2. Szántóföld

Mezőgazdasági területekről légi felvételeket készítenek a vetésterületek pontos méretének, állapotának és a várható termésmennyiségnek a meghatározásához. Több, egymást átfedő légi fotó feldolgozásával létrehozzák a térképek szelvényeit, majd azokat kiértékelik.

A `legifelvetel.txt` állományban rendelkezésére állnak egy észak-dél tájolású térképszelvény már részben feldolgozott adatai. Az állomány egy-egy karaktere 12×12 méter nagyságú területnek felel meg. A karakterek a hasznosításnak megfelelő betűjelek:

Hasznosítás	***Karakter***	***Szín***
Búza vetésterület	B	világoszöld
Napraforgó vetésterület	N	narancs
Kukorica vetésterület	K	sötétzöld
Földút	F	fekete
Művelésen kívüli terület	o	

Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat!

A megoldás során vegye figyelembe a következőket!

- *Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon.*
- *A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be egy valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.*

1. Töltse be a tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású `legifelvetel.txt` szövegfájlt a táblázatkezelőbe az *A1*-es cellától kezdődően! A munkalap neve legyen ***legifelvetel***! Munkáját `szanto` néven mentse el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában!

Az adatok vizuális megjelenítése segíti a földterület hasznosításának kiértékelését. Az 50×50 területegységet ábrázoló cellákat a térképszerű megjelenítéshez formázza meg, és tartalmuktól függően színezze ki a következők szerint!

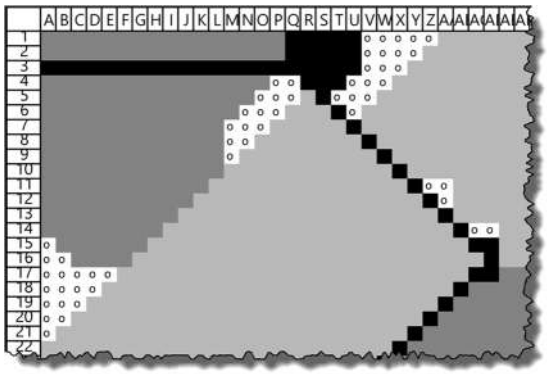
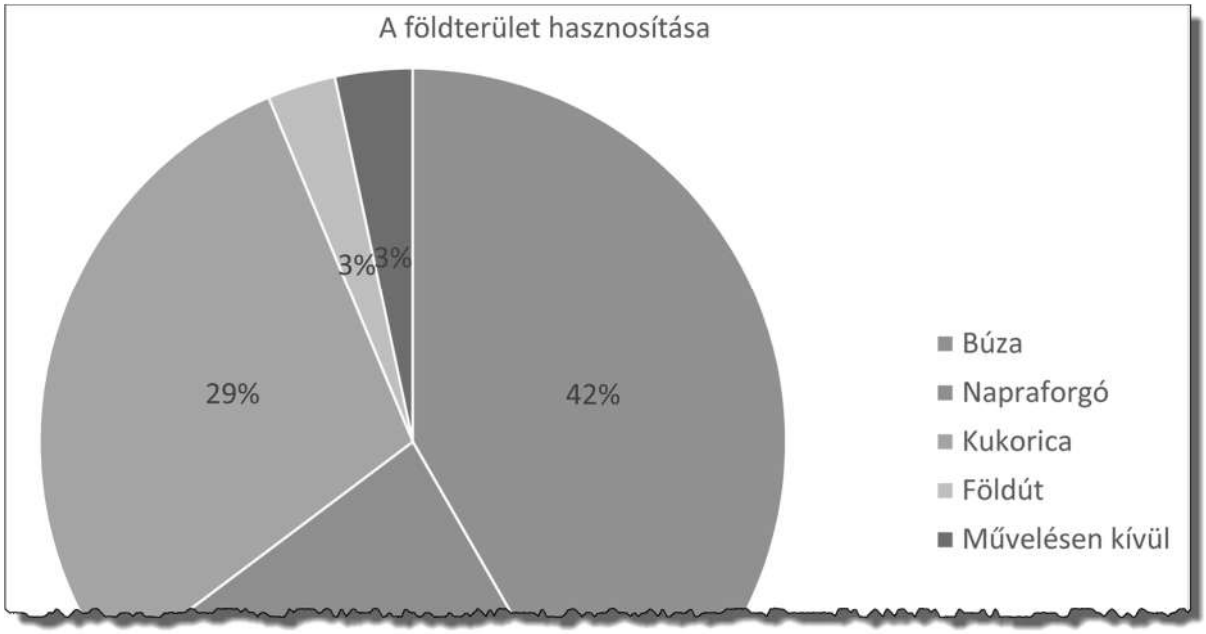
2. Az *A1:AX50*-es tartomány celláiban a betűméretet állítsa 8 pontosra! Az *A:AX* oszlopok szélességét és az *1:50* sor magasságát állítsa 16 képpontra (0,42 cm)!
3. A térkép színes megjelenítéséhez feltételes formázást használjon! A „Művelésen kívüli terület” („o” karakterrel jelölt) kivételével a többi cellában a háttérszínt és a karakterszínt is állítsa a fenti táblázatban olvashatókra!
4. Szúrjon be egy új munkalapot ***eredmenyek*** néven a táblázatba! A munkalapon helyezze el a mintán is látható szövegeket, amelyet az UTF-8 kódolású `szoveg.txt` állomány is tartalmaz! A további feladatokat ezen a munkalapon készítse el!
5. A *C2:C6*-os tartomány celláiban egyetlen képlettel és ennek másolásával adja meg, hogy az egyes hasznosítási formánként hány területegység van a térképen!
6. A *D2:D6*-os tartomány celláiban számítsa ki a *C2:C6*-os cellákra hivatkozva, hogy a különböző hasznosítási területek hány hektárnak felelnek meg! Az eredményt függvény segítségével kerekítse két tizedesjegyre! (Segítség az átváltáshoz: 1 területegység 12×12 méter a térképen, és 1 ha = 10 000 m^2.)

Egy terület többféle okból is lehet művelésen kívüli, például rossz termőképességű talaj, belvíz, vagy kavicsos-sziklás talaj is eredményezheti azt.

7. A térképszelvény déli részén egyetlen művelésen kívüli, változó méretű belvizes terület van. Határozza meg az *E2*-es cellában, hogy a *40*. sor hányadik oszlopában van az első ilyen területegység!
8. Az ***eredmenyek*** munkalapon az *A1:E1*-es cellatartomány igazítását, szövegtagolását és cellaszélességét a mintának megfelelően állítsa be!
9. Ábrázolja kördiagramon a különböző hasznosítású földterületek nagyságát! A diagram címét és szerkezetét a minta alapján alakítsa ki! A százalékos adatfeliratok a körcikkekben jelenjenek meg! A diagramot helyezze külön munkalapra!

15 pont

Minta:



	A	B	C	D	E
1	Hasznosítás	Jel	Területegység (darab)	Terület (ha)	A 40. sorban a művelésen kívüli terület nyugati széle
2	Búza	B	1042	15,00	[illegible]
3	Napraforgó	N	[illegible]	[illegible]	
4	Kukorica	K	[illegible]	[illegible]	
5	Földút	F	[illegible]	[illegible]	
6	Művelésen kívül	o	[illegible]	[illegible]